

5P - Extra

Exercicis extra relacionats amb CSR 3D

Versió 1.1

Lluís Ros

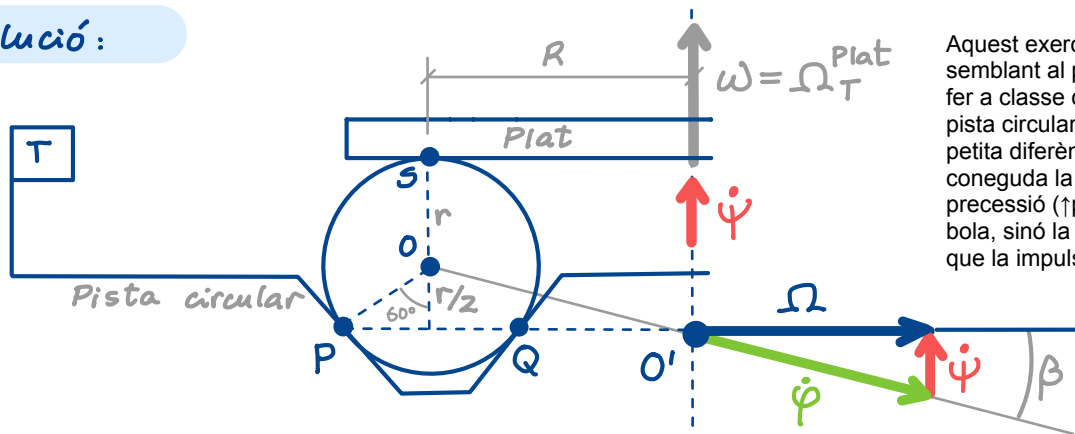
<https://lluisros.github.io/mecanica>

$\bar{\alpha}_T^{bola} ?$

10 La bola es mou sense lliscar en els seus punts de contacte amb la pista circular inferior fixa a terra i la plataforma superior, que gira amb velocitat angular ω constant respecte al terra. Quin és el valor de l'acceleració angular de la bola respecte al terra?

A $(2/3)(R/r)\omega^2$
 B $(2/9)(R/r)\omega^2$
 C $(R/r)\omega^2$
 D $(4/9)(R/r)\omega^2$
 E 0

Solució:



Aquest exercici és molt semblant al primer que vam fer a classe de la bola sobre pista circular, però té una petita diferència: no suposem coneguda la velocitat de precessió ($\uparrow$ psipunt) de la bola, sinó la de la plataforma que la impulsa ($\uparrow$ ω).

$$EI_T^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\Rightarrow \Omega) \quad \text{pdet}$$

Per determinar Ω imposem $\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{v}_T(S_{Plat})$:

$$\underbrace{\Omega \left(r + \frac{r}{2} \right)}_{\bar{v}_T(S_{Bola})} = \underbrace{\omega R}_{\bar{v}_T(S_{Plat})} \quad \rightarrow \quad \Omega = \frac{2}{3} \frac{R}{r} \omega$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = (\Rightarrow \underbrace{\frac{2}{3} \frac{R}{r} \omega}_{\Omega})$$

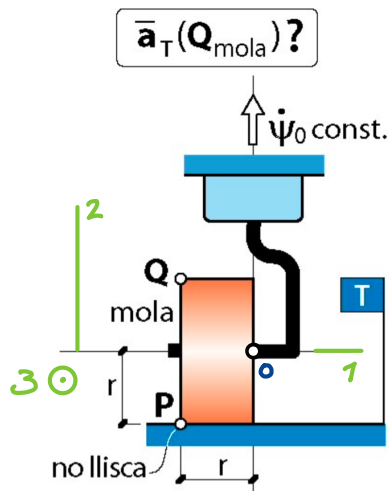
La velocitat de precessió $\dot{\psi}$ de la bola és

$$\dot{\psi} = \Omega \operatorname{tg} \beta = \Omega \cdot \frac{\frac{r}{2}}{R} = \Omega \frac{r}{2R} = \frac{\omega}{3}$$

i derivant $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ geomètricament.

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{Bola} = \frac{d\bar{\Omega}_T^{Bola}}{dt} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow \Omega)}_{\substack{\text{canvi de dir. de } (\Rightarrow \Omega) \\ \text{(de valor no en té)}}} = (\otimes \dot{\psi} \Omega) = \left(\otimes \frac{2}{9} \frac{R}{r} \omega^2 \right)}$$

Resp = B



6 La mola cilíndrica es mou sobre el terra sense lliscar a P impulsada pel braç, que gira amb $\dot{\psi}_0$ constant respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt Q respecte del terra?

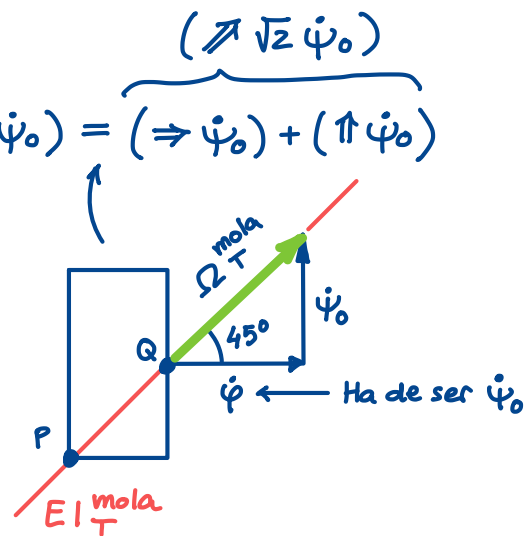
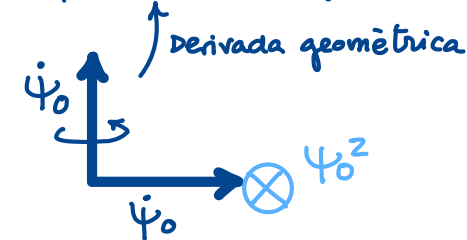
- A $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2)$
- B $(\uparrow 3r\dot{\psi}_0^2) + (\leftarrow r\dot{\psi}_0^2)$
- C $(\downarrow 2r\dot{\psi}_0^2)$
- D $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2) + (\rightarrow 3r\dot{\psi}_0^2)$**
- E $(\downarrow r\dot{\psi}_0^2) + (\rightarrow r\dot{\psi}_0^2)$

$EI_T^{mola} = \text{recta } PO$

$$\bar{\Omega}_T^{mola} = \bar{\Omega}_{eix}^{mola} + \bar{\Omega}_T^{eix} = (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}_0) = (\Rightarrow \dot{\psi}_0) + (\uparrow \dot{\psi}_0)$$

$\downarrow d/dt$

$$\bar{\alpha}_T^{mola} = (\otimes \dot{\psi}_0^2)$$



en B=(1,2,3)

$$\bar{a}_T(Q) = \bar{a}_T(P) + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \overline{OQ} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times (\bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OQ}) =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\psi}_0^2 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \left[\begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} \right] =$$

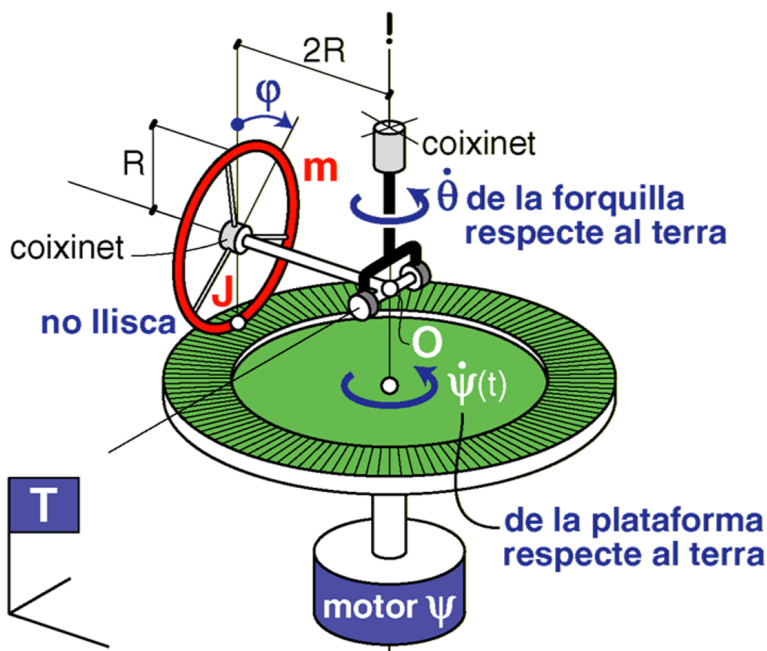
$$= \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0^2 r \\ \dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0 \\ \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2\dot{\psi}_0 r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\psi}_0^2 r \\ \dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 2\dot{\psi}_0^2 r \\ -2\dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 3\dot{\psi}_0^2 r \\ -\dot{\psi}_0^2 r \\ 0 \end{Bmatrix} = \underline{(\downarrow \dot{\psi}_0^2 r) + (\rightarrow 3\dot{\psi}_0^2 r)} \quad \boxed{\text{resp} = D}$$

Anell sobre plataforma (P1, juny 2010)

L'anell de radi R i massa m manté contacte **sense lliscar** amb la plataforma, que gira al voltant de l'eix p-p' amb $\dot{\psi}(t)$ respecte al terra impulsada pel motor. L'eix de l'anell està articulat a una forquilla que pot girar lliurement al voltant de l'eix p-p' amb $\dot{\theta}$ respecte al terra.

- Quants graus de llibertat té el sistema?
- Expressen $\dot{\theta}$ en funció de $\dot{\phi}$ i $\dot{\psi}$.



GL del sistema?

$$\dot{\theta} = f(\dot{\phi}, \dot{\psi}) ?$$

Pistes

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = \bar{\Omega}_{Plat}^{Roda} + \bar{\Omega}_T^{Plat}$$

Com és $\bar{\Omega}_{Plat}^{Roda}$?

Solució:

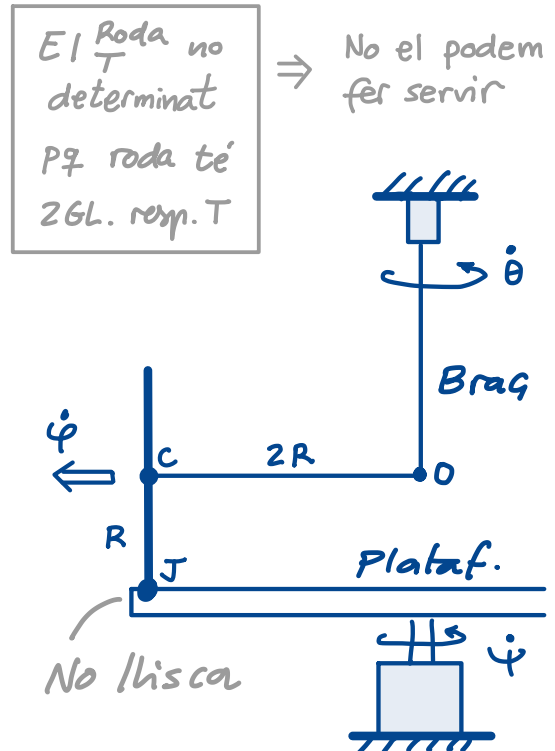
GL del sistema

El sistema té 2 GL. Cal bloquejar dos moviments relatius per aturar-lo: per exemple, la rotació $\dot{\psi}$ de la plataforma respecte del terra, i la rotació $\dot{\theta}$ de la forquilla resp. el terra.

$$\dot{\theta} = f(\dot{\psi}, \dot{\varphi})$$

Via d'atac:

- (1) $\bar{v}_T(C)$ amb CSR braç
- (2) $\bar{v}_T(J)$ " " plataf.
- (3) $\bar{v}_T(C)$ " " roda utilitzant $\bar{v}_T(J)$
- (4) Igualem (1)=(3) i surt la relació derivada



$$\bar{v}_T(C) = \odot 2R\dot{\theta} \quad (I)$$

$$\bar{v}_T(J) = \odot 2R\dot{\psi}$$

$$\bar{v}_T(C) = \bar{v}_T(J) + \bar{\Omega}^{Roda} \times \bar{r}_{JC} =$$

$$= \odot 2R\dot{\psi} + \underbrace{\left[(\leftarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\theta}) \right] \times (\uparrow R)}_{\otimes \dot{\varphi} R} = \odot (2R\dot{\psi} - \dot{\varphi} R) \quad (II)$$

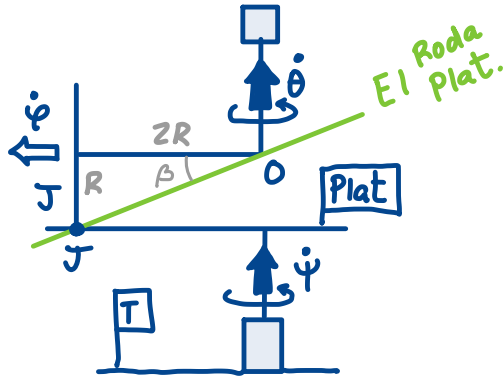
$I = II$:

$$2R\dot{\theta} = 2R\dot{\psi} - \dot{\varphi} R$$

$$\dot{\theta} = \dot{\psi} - \frac{\dot{\varphi}}{2}$$

$$\dot{\theta} = f(\dot{\psi}, \dot{\varphi}) \quad (\text{nta alternativa})$$

Considerem l'EI_T^{Roda}. Aquest eix passa per O, però no en sabem res més. En canvi l'EI_{Plat}^{Roda} és evident: és la recta JO. Per tant, podem fer:



$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = \bar{\Omega}_{Plat}^{Roda} + \bar{\Omega}_T^{Plat}$$

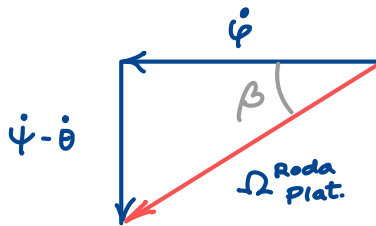
$$\bar{\Omega}_{Plat}^{Roda} = \bar{\Omega}_T^{Roda} - \bar{\Omega}_T^{Plat}$$

$$\bar{\Omega}_{Plat}^{Roda} = \underbrace{(\leftarrow \dot{\varphi})}_{\bar{\Omega}_T^{Roda}} + \underbrace{(\uparrow \dot{\theta})}_{\bar{\Omega}_T^{Plat}} - \underbrace{(\uparrow \dot{\psi})}_{\bar{\Omega}_T^{Plat}}$$

$$\bar{\Omega}_{Plat}^{Roda} = \underbrace{(\leftarrow \dot{\varphi})}_{\bar{\Omega}_T^{Roda}} + [\downarrow (\dot{\psi} - \dot{\theta})]$$

Té la dir. de l'EI_{Plat}^{Roda}

Per tant, tenim el triangle:



I d'aquí deduem

$$\dot{\psi} - \dot{\theta} = \dot{\varphi} \tan \beta$$

$$\dot{\psi} - \dot{\theta} = \dot{\varphi} \frac{R}{2R}$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \dot{\psi} - \frac{\dot{\varphi}}{2}}$$